Tonfunk Lab – Formelheft

Formeln und Tabellen ohne Zahlenbeispiele · Version 39.158

Formelzeichen und Einheiten

Zeichen	Größe	Einheit
U	Spannung	V
I	Stromstärke	A
R	Widerstand	Ω
G	Leitwert	S
P	Leistung (Wirkleistung)	W
S	Scheinleistung	VA
Q	Ladung	C = As
W, E	Arbeit, Energie	Ws = J, kWh
C	Kapazität	F
L	Induktivität	H
X	Blindwiderstand	Ω
Z	Scheinwiderstand	Ω
f	Frequenz	Hz
T	Periodendauer, absolute Temperatur	s, K
t	Zeit	s
τ	Zeitkonstante	s
φ	Phasenverschiebung	°
ρ	spezifischer Widerstand	Ω · mm² / m
ϑ	Temperatur	°C
α	Temperaturkoeffizient	1 / K
η	Wirkungsgrad	1 oder %
n	Drehzahl	1 / min oder 1 / s
s	Schlupf	1 oder %
N	Windungszahl	1
B	Stromverstärkung (Transistor)	1
V_u	Spannungsverstärkung	1
a	Verstärkung oder Dämpfung in Dezibel	dB
û	Scheitelwert (Amplitude)	V
U_{eff}	Effektivwert	V
U_{ss}	Spitze-Spitze-Wert	V
R_{th}	Wärmewiderstand	K / W
ε₀, ε_r	elektrische Feldkonstante, relative Permittivität	As / (Vm), 1
A, l, d, q	Fläche, Länge, Abstand, Querschnitt	m², m, m, mm²

1. Gleichstrom und Grundgrößen

Widerstand

$$R = U / I$$

$$P = U \cdot I = I^2 \cdot R$$

Reihen- und Parallelschaltung, Spannungsteiler

$$R_{ges} = R_1 + R_2 + \ldots$$

$$1/R_{ges} = 1/R_1 + 1/R_2 + \ldots$$

$$U_1 / U_2 = R_1 / R_2$$

Potentiometer

$$U_{aus} = U_{ein} \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$$

Leiterwiderstand und Temperaturabhängigkeit

$$R = \rho \cdot l / A$$

$$\Delta R = \alpha \cdot R_{20} \cdot \Delta\vartheta$$

$$R_\vartheta = R_{20} + \Delta R$$

Verbraucher

$I = P / U$

$R = U^2 / P$

Spannungsquelle

$U_{Kl} = U_0 - I \cdot R_i$

Energie, Ladung und Kosten

$E = P \cdot t$

$K = E \cdot \text{Preis}$

$Q = I \cdot t$

Energie zurücksetzen

$W = P \cdot t$

2. Kondensator, Spule und Wechselstrom

Kondensator

$C = Q / U$

$\tau = R \cdot C$

$X_C = 1 / (2 \cdot \pi \cdot f \cdot C)$

Kapazität, Ladung und Zeitkonstante

$C = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon r \cdot A / d$

$Q = C \cdot U$

Spule

$u = L \cdot di / dt$

$X_L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$

$\tau = L / R$

Induktion und Lenzsche Regel

$u_i = -N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$

Blindwiderstände und Blindleistung

$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L$

$X_C = 1 / (2\pi \cdot f \cdot C)$

$Z = \sqrt{(R^2 + X^2)}$

Wechselspannungsquelle

$\hat{u} = \sqrt{2} \cdot U_{eff}$

$T = 1 / f$

Wechselgrößen und Induktionsgesetz

$f = 1 / T$

$\hat{u} = \sqrt{2} \cdot U$

$\varphi = 360° \cdot \Delta t / T$

Leistungsmesser

$P = U \cdot I$

$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$ (Wechselstrom)

Frequenzgang-Messplatz (Bode)

$f_g = 1 / (2 \cdot \pi \cdot R \cdot C)$

$a = 20 \cdot \lg(U_{aus} / U_{ein})$ in dB

Transformator

$U_1 / U_2 = N_1 / N_2$

$I_1 / I_2 = N_2 / N_1$

Transformator: Übersetzung und Wirkungsgrad

$U_1 / U_2 = N_1 / N_2 = I_2 / I_1$

$Z_1 = (N_1 / N_2)^2 \cdot Z_2$

$\eta = P_{ab} / P_{zu}$

3. Drehstrom und Motoren

Drehstromleistung und Verkettung

$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$

$S = \sqrt{3} \cdot U \cdot I$

Stern: $U = \sqrt{3} \cdot U_{Str}$

Dreieck: $I = \sqrt{3} \cdot I_{Str}$

Drehfelddrehzahl und Schlupf

$n_0 = f / p$

$s = (n_0 - n) / n_0$

$f_2 = s \cdot f_1$

Gleichstrommotor: Spannung, Drehzahl, Drehmoment

$U = U_i + I_A \cdot R_A$

$U_i = c \cdot \Phi \cdot n$

$M_i = c \cdot \Phi \cdot I_A / (2\pi)$

$n = (U - I_A \cdot R_A) / (c \cdot \Phi)$

4. Halbleiter, Transistor und Operationsverstärker

Leuchtdiode

$R_V = (U_q - U_F) / I_F$

Transistor

$I_C = B \cdot I_B$

$R_B = (U_{st} - U_{BE}) / I_B$

Basisvorwiderstand und Stromverstärkung

$R_B = (U_B - U_{BE}) / I_B$

$I_B = ü \cdot I_C / B$

$P_V = U_{CE} \cdot I_C$

Transistor-Kennlinien und Stromverstärkung

$B = I_C / I_B$

Arbeitspunkt grafisch bestimmen

$I_{AP} = U_B / (R_1 + R_2)$

Achsenpunkt: $I_{max} = U_B / R_2$

MOSFET

$P_V = {I_D}^2 \cdot R_{DS(on)}$

Heißleiter

$R_T = R_{25} \cdot e\text{^}(B \cdot (1/T - 1/T_{25}))$

Kennlinienschreiber

$R_{stat} = U / I$

$r_{diff} = \Delta U / \Delta I$

Vorwiderstand einer Z-Diode

$R_V = (U_e - U_Z) / (I_Z + I_L)$

$I_{Zmax} = P_{tot} / U_Z$

$P_V = (U_e - U_Z)^2 / R_V$

Vorwiderstand der Z-Dioden-Stabilisierung

$R_{V,min} = (U_{e,max} - U_Z) / (I_{Z,max} + I_{L,min})$

$R_{V,max} = (U_{e,min} - U_Z) / (I_{Z,min} + I_{L,max})$

Operationsverstärker

$V_u = 1 + R_f / R_g$

$V_u = -R_f / R_1$

$a = 20 \cdot \lg V_u$

Verstärkung der Operationsverstärker-Grundschaltungen

invertierend: $v = -R_2 / R_1$

nichtinvertierend: $v = 1 + R_2 / R_1$

Addierer: $U_A = -R_F \cdot (U_1/R_1 + U_2/R_2 + ...)$

5. Stromversorgung

Spannungsregler

$P_V = (U_{ein} - U_{aus}) \cdot I$

$U_{aus} = 1{,}25\ V \cdot (1 + R_2 / R_1)$

Ausgangsspannung der Längsregelung mit Z-Diode

$U_a = U_Z - U_{BE}$

$P_V = (U_e - U_a) \cdot I_L$

$I_B = I_L / B$

Brückengleichrichter

$\hat{u}_{aus} = \sqrt{2} \cdot U_{eff} - 2 \cdot U_F$

$\Delta U = I / (f \cdot C)$

Netzteil: Spitzenwert und Brummspannung

$\Delta U \approx I_L / (f_B \cdot C)$

$U_C \approx \hat{u} - 2 \cdot U_F$

PWM: Tastgrad und Mittelwert

$D = t_{ein} / T$

$U_{mittel} = D \cdot U_{ein}$

Sperrschichttemperatur und Kühlkörper

$\vartheta_j = \vartheta_U + P_V \cdot (R_{thJC} + R_{thCK} + R_{thKA})$

6. Digitaltechnik und Zahlensysteme

Boolesche Gesetze

NICHT $(A \cdot B)$ = NICHT A + NICHT B

NICHT $(A + B)$ = NICHT A $\cdot$ NICHT B

$A + A \cdot B = A$

A + NICHT A $\cdot$ B = A + B

Dualzahl in Dezimalzahl umrechnen

$Z = \Sigma\ a_n \cdot 2^n$ ($a_n = 0$ oder 1)

Hexadezimal und Dual

1 Hexziffer = 4 Bit

Zweierkomplement und Subtraktion

$-B = \text{NICHT } B + 1$

$A - B = A + \text{NICHT } B + 1$

Wertebereich bei n Bit

Anzahl Werte $= 2^n$

größter Wert (ohne Vorzeichen) $= 2^n - 1$

Zweierkomplement: $-2^{n-1} \ldots +2^{n-1} - 1$

KV-Diagramm: Felder und Blockregeln

Felder $= 2^n$

Block mit 2^k Feldern spart k Variablen

Teilerverhältnis von Zählern

$f_{aus} = f_{ein} / 2^n$

Zählumfang $= 2^n$ (Modulo)

Fan-out-Rechnung

$FO = I_{OL(max)} / I_{IL}$

$I_{Last} = \text{Summe(Fan-in)} \cdot I_{IL}$

Frequenz des 555 (astabil)

$t_H = 0{,}693 \cdot (R1 + R2) \cdot C$

$t_L = 0{,}693 \cdot R2 \cdot C$

$f = 1{,}44 / ((R1 + 2 \cdot R2) \cdot C)$

Tastverhältnis $= t_H / (t_H + t_L)$

Impulsdauer des 555 (monostabil)

$T = 1{,}1 \cdot R \cdot C$

$R = T / (1{,}1 \cdot C)$

Speicherkapazität und Adressleitungen

Stellen $= 2^n$

Kapazität = Stellen · Wortbreite

Bussystem (Adress-, Daten-, Steuerbus)

Adressen $= 2^n$ (n = Zahl der Adressleitungen)

7. Programmieren und Mikrocontroller

Schleifendurchläufe zählen

Durchläufe $= \lceil (\text{Ende} - \text{Start}) / \text{Schritt} \rceil$ (Bedingung i < Ende)

Serielle Übertragungsrate

$t_{Bit} = 1 / \text{Baudrate}$

Zeichen/s = Baudrate / Bits je Zeichen

8. Messtechnik

Genauigkeit (Prozent plus Digit)

$\Delta U = p \cdot U_{anz} / 100\,\% + n \cdot \text{Digit}$

Messabweichung analog und digital

$F = \pm(z/100 \cdot M + n \cdot \text{Auflösung})$

$F = \pm\text{Klasse}/100 \cdot M_{End}$

Oszilloskop

T = Kästchen · Zeit/Teil, $f = 1 / T$

U_{ss} = Kästchen · Volt/Teil

Cursor

$\varphi = \Delta t / T \cdot 360°$

Kurvenform (Sinus, Rechteck, Dreieck)

$U_{eff} = \hat{u} / \sqrt{2}$ (Sinus), $\hat{u}$ (Rechteck), $\hat{u} / \sqrt{3}$ (Dreieck)

Amplitude (Funktionsgenerator)

$U_{ss} = 2 \cdot \hat{u}$

$U_{eff} = \hat{u} / \sqrt{2}$ (Sinus)

Mittelwert, Spannweite und Standardabweichung

$\bar{x} = (x_1 + x_2 + \ldots + x_n) / n$

$R = x_{max} - x_{min}$

$s = \sqrt{(\Sigma (x_i - \bar{x})^2 / (n - 1))}$

9. Sicherheit und Prüfen

Körperstrom und Berührungsspannung

$R_{ges} = R_F + R_K + R_x + R_E$

$I_K = U / R_{ges}$

$U_B = R_K \cdot I_K$

Prüfspannung (Isolationsmessung)

$R_{iso} = U_{prüf} / I_{iso}$

$1 / R_{ges} = 1 / R_1 + 1 / R_2 + \ldots$

10. Rechnen, Qualität und Entgelt

Dreisatz (proportional und antiproportional)

proportional: $y_2 = y_1 \cdot x_2 / x_1$

antiproportional: $y_2 = y_1 \cdot x_1 / x_2$

Prozentrechnung

$W = G \cdot p / 100$

$p = W / G \cdot 100\ \%$

$G = W \cdot 100 / p$

Ausschussquote und Ausbeute

Ausschussquote = Ausschuss / Gesamtmenge · 100 %

Ausbeute = Gutteile / Gesamtmenge · 100 % = 100 % − Ausschussquote

Prozessfähigkeit (Cp und Cpk)

$Cp = (OSG - USG) / (6 \cdot \sigma)$

$Cpk = \min((OSG - \bar{x}) / (3 \cdot \sigma) ; (\bar{x} - USG) / (3 \cdot \sigma))$

Von Brutto zu Netto

Netto = Brutto − Steuern − Arbeitnehmeranteile Sozialversicherung

Auszahlung = Netto − sonstige Abzüge

Stundenlohn = Monatsentgelt / Monatsstunden

11. Tabellen und Konstanten

Vorsätze

Zeichen	Name	Faktor
T	Tera	10^{12}
G	Giga	10^{9}
M	Mega	10^{6}
k	Kilo	10^{3}
m	Milli	10^{-3}
µ	Mikro	10^{-6}
n	Nano	10^{-9}
p	Piko	10^{-12}

Konstanten

Größe	Wert
Kreiszahl π	≈ 3,1416
elektrische Feldkonstante ε_0	≈ $8{,}854 \cdot 10^{-12}$ As / (Vm)
magnetische Feldkonstante μ_0	≈ $1{,}2566 \cdot 10^{-6}$ Vs / (Am)
Elementarladung e	≈ $1{,}602 \cdot 10^{-19}$ C
Dezibel	a = 20 · lg(Spannungsverhältnis) = 10 · lg(Leistungsverhältnis)

Spezifischer Widerstand ρ bei 20 °C

Werkstoff	ρ in Ω · mm² / m
Silber	0,016
Kupfer	0,0178
Aluminium	0,0286
Konstantan	0,5

Richtwerte. Temperaturkoeffizient von Kupfer: α ≈ 0,0039 / K.

Widerstands-Farbcode (Ringe)

Farbe	Ziffer	Multiplikator	Toleranz
schwarz	0	10^{0}	
braun	1	10^{1}	± 1 %
rot	2	10^{2}	± 2 %
orange	3	10^{3}	
gelb	4	10^{4}	
grün	5	10^{5}	± 0,5 %
blau	6	10^{6}	
violett	7	10^{7}	
grau	8	10^{8}	
weiß	9	10^{9}	
gold		10^{-1}	± 5 %
silber		10^{-2}	± 10 %

Vier Ringe: Ziffer, Ziffer, Multiplikator, Toleranz. Fünf Ringe: drei Ziffern.

Normreihen für Widerstände (eine Dekade)

E6	1,0 · 1,5 · 2,2 · 3,3 · 4,7 · 6,8
E12	1,0 · 1,2 · 1,5 · 1,8 · 2,2 · 2,7 · 3,3 · 3,9 · 4,7 · 5,6 · 6,8 · 8,2
E24	1,0 · 1,1 · 1,2 · 1,3 · 1,5 · 1,6 · 1,8 · 2,0 · 2,2 · 2,4 · 2,7 · 3,0 · 3,3 · 3,6 · 3,9 · 4,3 · 4,7 · 5,1 · 5,6 · 6,2 · 6,8 · 7,5 · 8,2 · 9,1

Zahlensysteme 0 bis 15

dezimal	dual	hexadezimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Logische Grundverknüpfungen

A	B	UND	ODER	NAND	NOR	XOR
0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0

Leiterfarben im Drehstromnetz

Leiter	Farbe
L1	braun
L2	schwarz
L3	grau
N	blau
PE	grün-gelb

Zusammengestellt aus dem Wiki des Tonfunk Lab. Die Beschreibungen und Beispiele zu jeder Formel stehen dort. Fachlich noch nicht abgenommen.